

2010 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

理科综合 物理部分

理科综合共 300 分，考试用时 150 分钟。

物理试卷分为第一卷（选择题）和第二卷两部分，第一卷 1 至 3 页，第二卷 4 至 6 页，共 120 分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一卷

注意事项：

1. 每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

2. 本卷共 8 题，每题 6 分，共 48 分。

一. 单项选择题（每小题 6 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

1. 下列关于电磁波的说法正确的是（ ）

- (A) 均匀变化的磁场能够在空间产生电场 (B) 电磁波在真空和介质中传播速度相同
(C) 只要有电场和磁场，就能产生电磁波 (D) 电磁波在同种介质中只能沿直线传播

【解析】变化的磁场可以产生电场，变化的电场可以产生磁场。A 正确。电磁波在真空和介质中传播速度不同，B 错误。电磁波是由变化的电场和变化的磁场由近及远的传播形成，C 错误。电磁波可以产生反射、折射、衍射和干涉，D 错误。

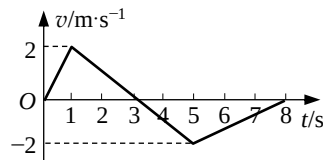
2. 下列关于原子和原子核的说法正确的是（ ）

- (A) β 衰变现象说明电子是原子核的组成部分
(B) 玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化
(C) 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
(D) 比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固

【解析】 β 衰变是原子核中的质子转化为中子和电子，但电子不是原子核的组成部分，A 错误。玻尔理论的假设是把量子化代入到原子能量，B 正确。放射性元素的半衰期不随温度、状态及化学变化而变化。C 错误。比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固，D 错误。

3. 质点做直线运动的 $v-t$ 图像如图所示，规定向右为正方向，则该质点在前 8 s 内平均速度的大小和方向分别为（ ）

- (A) 0.25 m/s，向右 (B) 0.25 m/s，向左
(C) 1 m/s，向右 (D) 1 m/s，向左

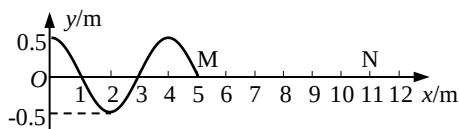


【解析】由题图得前 8s 内的位移 $x = \frac{1}{2} \times 3 \times 2m + \frac{1}{2} \times 5 \times (-2)m = -2m$ ，则

平均速度 $\bar{v} = \frac{x}{t} = \frac{-2}{8} m/s = -0.25m/s$ ，负号表示方向向左。B 正确。

4. 一列简谐横波沿 x 轴正向传播，传到 M 点时波形如图所示，再经 0.6s，N 点开始振动，则该波的振幅 A 和频率 f 为（ ）

- (A) $A=1m$ ， $f=5Hz$ (B) $A=0.5m$ ， $f=5Hz$
(C) $A=1m$ ， $f=2.5Hz$ (D) $A=0.5m$ ， $f=2.5Hz$



【解析】由题图的振幅 $A=0.5\text{m}$ ，波长 $\lambda=4\text{m}$ 。经 0.6s ， N 点开始振动得波速 $v=\frac{11-5}{0.6}\text{m/s}=10\text{m/s}$ ，所以频率 $f=\frac{v}{\lambda}=\frac{10}{4}\text{Hz}=2.5\text{Hz}$ ，D 正确。

5. 在静电场中，将一正电荷从 a 点移到 b 点，电场力做了负功，则 ()
- (A) b 点的电场强度一定比 a 点大 (B) 电场线方向一定从 b 指向 a
- (C) b 点的电势一定比 a 点高 (D) 该电荷的动能一定减小

【解析】正电荷从 a 移动到 b 点，电场力做了负功，电势能增加，说明 b 点的电势一定比 a 点高，选项 C 正确。电场强度的大小与电势的高低无关，无法确定，A 错误。 b 点的电势比 a 点高，即 a 、 b 在不同的等势面上，但电场线方向不一定从 b 指向 a ，B 错误。虽然电荷的电势能增加，如有重力做功，该电荷的动能不一定减小，D 错误。

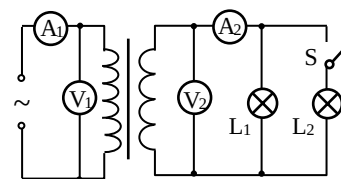
二. 不定项选择题 (每小题 6 分，共 18 分。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个正确。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，选错或不答的得 0 分)

6. 探测器绕月球做匀速圆周运动，变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动，则变轨后与变轨前相比 ()

- (A) 轨道半径变小 (B) 向心加速度变小
- (C) 线速度变小 (D) 角速度变小

【解析】由于 $G\frac{Mm}{r^2}=m(\frac{2\pi}{T})^2r$ ，所以 $r=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$ ， T 变小， r 变小，A 正确。又 $G\frac{Mm}{r^2}=ma_n$ ， $a_n=\frac{GM}{r^2}$ ， r 变小， a_n 增大，B 错误。由 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$ ， $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$ ， r 变小， v 增大，C 错误。由 $G\frac{Mm}{r^2}=m\omega^2r$ ， $\omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ ， r 变小， ω 增大，D 错误

7. 为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系，将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上，副线圈连接相同的灯泡 L_1 、 L_2 ，电路中分别接了理想交流电压表 V_1 、 V_2 和理想交流电流表 A_1 、 A_2 ，导线电阻不计，如图所示。当开关 S 闭合后 ()



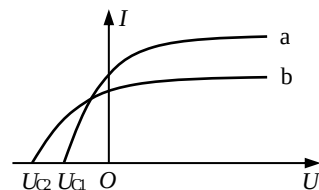
- (A) A_1 示数变大， A_1 与 A_2 示数的比值不变
- (B) A_1 示数变大， A_1 与 A_2 示数的比值变大
- (C) V_2 示数变小， V_1 与 V_2 示数的比值变大
- (D) V_2 示数不变， V_1 与 V_2 示数的比值不变

【解析】由于理想变压器原线圈接到电压有效值不变，则副线圈电压不变， V_2 示数不变， V_1 与 V_2 示数的比值不变，C 错误、D 正确。开关 S 闭合后，变压器副线圈的负载电阻减小， V_2 不变，由欧姆定律可得 A_2 示数变大，由于理想变压器 $P_2=P_1$ ， V_1 与 V_2 示数的比值不变，所以 A_1 与 A_2 示数的比值不变，A 正确、B 错误。正确选项 AD。

8. 用同一光电管研究 a 、 b 两种单色光产生的光电效应，得到光电流 I 与光电管两极间所加电压 U 的关系如图。则这两种光 ()

- (A) 照射该光电管时 a 光使其逸出的光电子最大初动能大

- (B) 从同种玻璃射入空气发生全反射时, a 光的临界角大
 (C) 通过同一装置发生双缝干涉, a 光的相邻条纹间距大
 (D) 通过同一玻璃三棱镜时, a 光的偏折程度大



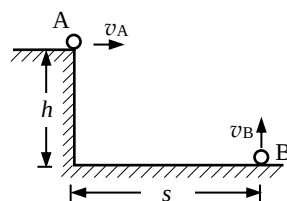
【解析】由光电效应方程 $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - W_0$, 由题图可得 b 光照射光电管时使其逸出的光电子最大初动能大, b 光的频率大, 波长小。A 错误。b 光的

频率大, 在玻璃中的折射率 n_b 大, 由 $C = \arcsin \frac{1}{n}$ 从同种玻璃射入空气发生全反射时, b 光的临界角小, a 光大, B 正确。发生双缝干涉时, $\Delta x = \frac{d}{L}\lambda$, b 光波长小, 相邻条纹间距 b 光小, a 光大, C 正确。在玻璃中的折射率 $n_b > n_a$, b 光的偏折程度大, D 错误。正确

第 II 卷

注意事项:

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2. 本卷共 4 题, 共 72 分。
9. (18 分) (1) 如图所示, 在高为 h 的平台边缘水平抛出小球 A, 同时在水平地面上距台面边缘水平距离为 s 处竖直上抛小球 B, 两球运动轨迹在同一竖直平面内, 不计空气阻力, 重力加速度为 g 。若两球能在空中相遇, 则小球 A 的初速度 v_A 应大于_____, A、B 两球初速度之比 $\frac{v_A}{v_B}$ 为_____。



【解析】(1) 由于 A 做平抛运动有: $s = v_A t$, $h = gt^2/2$, 要使两球在空中相遇,

所用时间比小于 t , 所以 $v_A > s\sqrt{\frac{g}{2h}}$ 。由 $s = v_A t'$, $h - h' = gt'^2/2$, $h' = v_B t' - gt'^2/2$

得: $\frac{v_A}{v_B} = \frac{s}{h}$

(2) 在探究合力的方法时, 先将橡皮条的一端固定在水平木板上, 另一端系上带有绳套的两根细绳。实验时, 需要两次拉伸橡皮条, 一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条, 另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条。

- ①实验对两次拉伸橡皮条的要求中, 下列哪些说法是正确的_____ (填字母代号)
 (A) 将橡皮条拉伸相同长度即可 (B) 将橡皮条沿相同方向拉到相同长度
 (C) 将弹簧秤都拉伸到相同刻度 (D) 将橡皮条和绳的结点拉到相同位置
- ②同学们在操作过程中有如下议论, 其中对减小实验误差有益的说法是_____ (填字母代号)
 (A) 两细绳必须等长
 (B) 弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
 (C) 用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大
 (D) 拉橡皮条的细绳要长些, 标记同一细绳方向的两点要远些

(2) ①实验中两次拉伸橡皮条要将橡皮条拉伸相同长, 即将橡皮条和绳的结点拉到相同位置。
 ②为了减小实验误差, 尽可能使弹簧秤、细绳、橡皮条与木板平行; 为了更好地确定力的方向, 细绳要长些, 标记同一细绳方向的两点要远些。

(3) 要测量电压表 V_1 的内阻 R_V ，其量程为 2V，内阻约 $2k\Omega$ 。实验室提供的器材有：

电流表 A，量程 0.6A，内阻约 0.1Ω ；

电压表 V_2 ，量程 5V，内阻为 $5k\Omega$ ；

定值电阻 R_1 ，阻值 30Ω ；

定值电阻 R_2 ，阻值为 $3k\Omega$ ；

滑动变阻器 R_3 ，最大阻值 100Ω ，额定电流 1.5A；

电源 E，电动势 6V，内阻约 0.5Ω ；

开关 S 一个，导线若干。

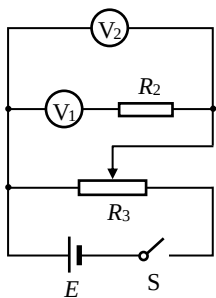
①有人拟将待测电压表 V_1 和电流表 A 串联接入电压合适的测量电路中，测出 V_1 的电压和电流，再计算出 R_V 。该方案实际上不可行，其最主要的原因是_____

②请从上述器材中选择必要的器材，设计一个测量电压表 V_1 内阻 R_V 的实验电路。要求测量尽量准确，实验必须在同一电路中，且在不增减元件的条件下完成。试画出符合要求的实验电路图（图中电源与开关已连接好），并标出所选元件的相应字母代号：_____

③由上问写出 V_1 内阻 R_V 的表达式，说明式中各测量量的物理意义。

(3) ①由于电压表的内阻很大，流过的电流较小，待测电压表 V_1 和电流表 A 串联接入电压合适的测量电路中，电流表 A 不能准确测量出流过电压表 V_1 的电流。

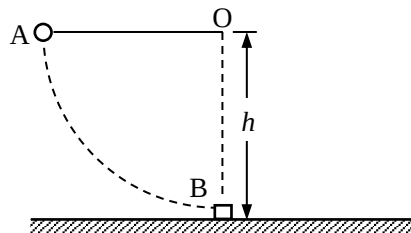
②由于电压表 V_1 接入电路后，由电流通过时其两端电压可以直接读出，因而利用串联分压的特点，选用标准电压表 V_2 和定值电阻 R_2 ，反复测量通过滑动变阻器 R_3 控制即可。测量电压表 V_1 内阻 R_V 的实验电路如图



③根据串联电路的特点： $\frac{U_1}{R_V} = \frac{U_2 - U_1}{R_2}$ （式中 U_1 表示 V_1 的电压， U_2 表示 V_1 和 R_2 串联的总电压），所

$$\text{以 } R_V = \frac{U_1 R_2}{U_2 - U_1}$$

10. (16 分) 如图所示，小球 A 系在细线的一端，线的另一端固定在 O 点，O 点到水平面的距离为 h 。物块 B 质量是小球的 5 倍，置于粗糙的水平面上且位于 O 点的正下方，物块与水平面间的动摩擦因数为 μ 。现拉动小球使线水平伸直，小球由静止开始释放，运动到最低点时与物块发生正碰（碰撞时间极短），反弹后上升至最高点时到水平面的距离为 $h/16$ 。小球与物块均视为质点，不计空气阻力，重力加速度为 g ，求物块在水平面上滑行的时间 t 。



【解析】设小球的质量为 m ，运动到最低点与物块碰撞前的速度大小为 v_1 ，取小球运动到最低点重力势能

为零，根据机械能守恒有：

$$mgh = \frac{1}{2}mv_1^2 \dots\dots\dots ①$$

$$\text{得： } v_1 = \sqrt{2gh}$$

设碰撞后小珠反弹的速度大小为 v_1' ，同理有： $mg \frac{h}{16} = \frac{1}{2}mv_1'^2 \dots\dots\dots ②$

$$\text{得： } v_1' = \sqrt{\frac{gh}{8}}$$

设碰后物块的速度大小 v_2 ，取水平向右为正方向，根据动量守恒定律有

$$mv_1 = -mv_1' + 5mv_2 \dots\dots\dots ③$$

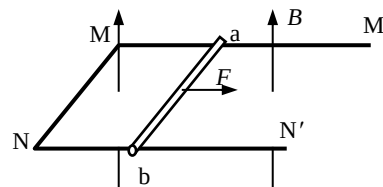
$$\text{得： } v_2 = \sqrt{\frac{gh}{8}} \dots\dots\dots ④$$

物块在水平面上所受摩擦力的大小为： $F=5\mu mg \dots\dots\dots ⑤$

设物块在水平面上滑行的时间为 t ，根据动量定理有： $-Ft = 0 - 5mv_2 \dots\dots\dots ⑥$

$$\text{得： } t = \frac{\sqrt{2gh}}{4\mu g} \dots\dots\dots ⑦$$

11. （18分）如图所示，质量 $m_1=0.1\text{kg}$ ，电阻 $R_1=0.3\Omega$ ，长度 $l=0.4\text{m}$ 的导体棒 ab 横放在 U 型金属框架上。框架质量 $m_2=0.2\text{kg}$ ，放在绝缘水平面上，与水平面间的动摩擦因数 $\mu=0.2$ ，相距 0.4m 的 MM' 、 NN' 相互平行，电阻不计且足够长。电阻 $R_2=0.1\Omega$ 的 MN 垂直于 MM' 。整个装置处于竖直向上的匀强磁场中，磁感应强度 $B=0.5\text{T}$ 。垂直于 ab 施加 $F=2\text{N}$ 的水平恒力， ab 从静止开始无摩擦地运动，始终与 MM' 、 NN' 保持良好接触，当 ab 运动到某处时，框架开始运动。设框架与水平面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力， g 取 10m/s^2 。



（1）求框架开始运动时 ab 速度 v 的大小；

（2）从 ab 开始运动到框架开始运动的过程中， MN 上产生的热量 $Q=0.1\text{J}$ ，求该过程 ab 位移 x 的大小。

【解析】 (1) ab 对框架的压力 $F_1 = m_1g \dots\dots\dots ①$

$$\text{框架受水平面的支持力 } F_N = m_2g + F_1 \dots\dots\dots ②$$

依题意，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则框架受到最大静摩擦力

$$F_2 = \mu F_N \dots\dots\dots ③$$

$$ab \text{ 中的感应电动势 } E = Blv \dots\dots\dots ④$$

$$MN \text{ 中电流 } I = \frac{E}{R_1 + R_2} \dots\dots\dots ⑤$$

$$MN \text{ 受到的安培力 } F_{\text{安}} = IlB \dots\dots\dots ⑥$$

框架开始运动时 $F_{\text{安}} = F_2$ ⑦

由上述各式代入数据解得 $v=6\text{m/s}$ ⑧

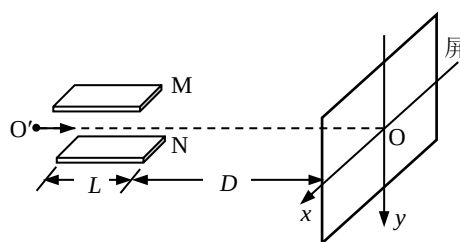
(2) 闭合回路中产生的总热量: $Q_{\text{总}} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} Q$ ⑨

由能量守恒定律, 得: $Fx = \frac{1}{2} m_1 v^2 + Q_{\text{总}}$ ⑩

代入数据解得 $x=1.1\text{m}$ ⑪

12. (20 分) 质谱分析技术已广泛应用于各前沿科学领域。

汤姆孙发现电子的质谱装置示意图如图, M、N 为两块水平放置的平行金属极板, 板长为 L , 板右端到屏的距离为 D , 且 D 远大于 L , $O'O$ 为垂直于屏的中心轴线, 不计离子重力和离子在板间偏离 $O'O$ 的距离。以屏中心 O 为原点建立 xOy 直角坐标系, 其中 x 轴沿水平方向, y 轴沿竖直方向。



(1) 设一个质量为 m_0 、电荷量为 q_0 的正离子以速度 v_0 沿 $O'O$

的方向从 O' 点射入, 板间不加电场和磁场时, 离子打在屏上 O 点。若在两极板间加一沿 $+y$ 方向场强为 E 的匀强电场, 求离子射到屏上时偏离 O 点的距离 y_0 ;

(2) 假设你利用该装置探究未知离子, 试依照以下实验结果计算未知离子的质量数。

上述装置中, 保留原电场, 再在板间加沿 $-y$ 方向的匀强磁场。现有电荷量相同的两种正离子组成的离子流, 仍从 O' 点沿 $O'O$ 方向射入, 屏上出现两条亮线。在两线上取 y 坐标相同的两个光点, 对应的 x 坐标分别为 3.24mm 和 3.00mm , 其中 x 坐标大的光点是碳 12 离子击中屏产生的, 另一光点是未知离子产生的。尽管入射离子速度不完全相同, 但入射速度都很大, 且在板间运动时 $O'O$ 方向的分速度总是远大于 x 方向和 y 方向的分速度。

【解析】(1) 离子在电场中受到的电场力 $F_y = q_0 E$ ①

离子获得的加速度 $a_y = \frac{F_y}{m_0}$ ②

离子在板间运动的时间 $t_0 = \frac{L}{v_0}$ ③

到达极板右边缘时, 离子在 $+y$ 方向的分速度 $v_y = a_y t_0$ ④

离子从板右端到达屏上所需时间 $t'_0 = \frac{D}{v_0}$ ⑤

离子射到屏上时偏离 O 点的距离 $y_0 = v_y t'_0$

由上述各式, 得 $y_0 = \frac{q_0 E L D}{m_0 v_0^2}$ ⑥

(2) 设离子电荷量为 q , 质量为 m , 入射时速度为 v , 磁场的磁感应强度为 B , 磁场对离子的洛伦兹力

$$F_x = qvB \cdots \cdots \cdots \textcircled{7}$$

已知离子的入射速度都很大，因而粒子在磁场中运动时间甚短。所经过的圆弧与圆周相比甚小，且在板中运动时， $O O'$ 分速度总是远大于在 x 方向和 y 方向的分速度，洛伦兹力变化甚微，顾可作恒力处理，洛伦兹力产生的加速度

$$a_x = \frac{qvB}{m} \cdots \cdots \cdots \textcircled{8}$$

a_x 是离子在 x 方向的加速度，离子在 x 方向的运动可视为初速度为零的匀加速直线运动，到达极板右端时，离子在 x 方向的分速度

$$v_x = a_x t = \frac{qvB}{m} \left(\frac{L}{v} \right) = \frac{qBL}{m} \cdots \cdots \cdots \textcircled{9}$$

离子飞出极板到达屏时，在 x 方向上偏离 O 点的距离

$$x = v_x t' \cdot \frac{qBL}{m} \left(\frac{D}{v} \right) = \frac{qBLD}{mv} \cdots \cdots \cdots \textcircled{10}$$

当离子的初速度为任意值时，离子到达屏上时的位置在 y 方向上偏离 O 点的距离为 y ，考虑到⑥式，得

$$y = \frac{qELD}{mv^2} \cdots \cdots \cdots \textcircled{11}$$

由⑩、⑪两式得

$$x^2 = \frac{k}{m} y \cdots \cdots \cdots \textcircled{12}$$

其中 $k = \frac{qB^2LD}{E}$

上式表明， k 是与离子进入板间初速度无关的定值，对两种离子均相同，由题设条件知， x 坐标 3.24mm 的光点对应的是碳 12 离子，其质量为 $m_1 = 12u$ ， x 坐标 3.00mm 的光点对应的是未知离子，设其质量为 m_2 ，由⑫式代入数据可得

$$m_2 \approx 14u \cdots \cdots \cdots \textcircled{13}$$

故该未知离子的质量数为 14。

参考答案：

1. A, 2. B, 3. B, 4. D, 5. C, 6. A, 7. A、D, 8. B、C,

II 卷

9. (1) $s\sqrt{\frac{g}{2h}}$, $\frac{s}{h}$

(2) ①B、D

②B、D

(3) ①电流表 A 不能准确测量流过电压表 V_1 的电流

②测量电压表 V_1 内阻 R_V 的实验电路图略

③ $R_V = \frac{U_1 R_2}{U_2 - U_1}$, U_1 表示 V_1 的电压, U_2 表示 V_1 和 R_2 串联的总电压,

10. 设小球的质量为 m , 运动到最低点与物块碰撞前的速度大小为 v_1 , 取小球运动到最低点重力势能为零, 根据机械能守恒定律, 有 $mgh = \frac{1}{2}mv_1^2$, 得 $v_1 = \sqrt{2gh}$, 设碰撞后小球反弹的速度大小为 v_1' , 同理有 $mg\frac{h}{16} = \frac{1}{2}mv_1'^2$, 得 $v_1' = \sqrt{gh/8}$, 设碰撞后物块的速度大小为 v_2 , 取水平向右为正方向, 根据动量守恒定律, 有 $mv_1 = -mv_1' + 5mv_2$, 得 $v_2 = \sqrt{gh/8}$, 物块在水平面上滑行所受摩擦力的大小 $F = 5\mu mg$, 设物块在水平面上滑行的时间为 t , 根据动量定理, 有 $-Ft = 0 - 5mv_2$, 得 $t = \frac{\sqrt{2gh}}{4\mu g}$,

11. (1) ab 对框架的压力 $F_1 = m_1g$, 框架受地面的支持力 $F_N = m_2g + F_1$, 框架受到最大静摩擦力 $F_2 = \mu F_N$, ab 中的感应电动势 $E = Blv$, MN 中的电流 $I = \frac{E}{R_1 + R_2}$, MN 受到的安培力 $F_{安} = I l B$, 框架开始运动时 $F_{安} = F_2$, 解得: $v = 6\text{m/s}$,

(2) 闭合回路中产生的总热量 $Q_{总} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} Q$, 由能量守恒定律, 有 $Fx = \frac{1}{2}m_1v^2 + Q$, 得: $x = 1.1\text{m}$,

12. (1) 离子在电场中受到的电场力 $F_y = q_0E$, 离子获得的加速度 $a_y = \frac{F_y}{m_0}$, 离子在板间运动的时间 $t_0 = \frac{L}{v_0}$,

到达极板右边缘时, 离子在 $+y$ 方向的分速度 $v_y = a_y t_0$, 离子从板的右端到达屏上所需时间 $t_0' = \frac{D}{v_0}$, 离子射

到屏上时偏离 O 点的距离 $y_0 = v_y t_0'$, 得: $y_0 = \frac{q_0 E L D}{m_0 v_0^2}$,

(2) 设离子电荷量为 q , 质量为 m , 入射时速度为 v , 磁感应强度为 B , 磁场对离子的洛伦兹力 $F_x = qvB$, 已知离子的入射速度都很大, 因而离子在磁场中运动时间甚短, 所经过的圆弧与圆周相比甚小, 且在板间运动时, OO' 方向的分速度总远大于在 x 方向和 y 方向的分速度, 洛伦兹力变化甚微, 故可作恒力处理,

洛伦兹力产生的加速度 $a_x = \frac{qvB}{m}$, a_x 是离子在 x 方的分速度向的加速度, 离子在 x 方向的运动可为初速度

为零的匀加速直线运动, 到达极板右端时, 离子在 x 方向 $v_x = a_x t = \frac{qBL}{m}$, 离子飞出极板到达屏时, 在 x 方

向上偏离 O 点的距离 $x = v_x t' = \frac{qBLD}{mv}$, 当离子的初速度为任意值 v 时, 离子到达屏上时的位置在 y 方向上

偏离 O 点的距离为 y ，则 $y = \frac{qBLD}{mv^2}$ ，得： $x^2 = \frac{k}{m}y$ ，其中 $k = \frac{qB^2LD}{E}$ ，上式表明， k 是与离子进入板间初速度无关的定值，对两种离子均相同。由题设条件知， x 坐标 3.24mm 的光点对应的是碳 12 离子，其质量为 $m_1 = 12u$ ， x 坐标 3.00mm 的光点对应的是未知离子，设其质量为 m_2 ，得 $m_2 = 14u$ ，故未知离子的质量数为 14，